

MecâniQA: Análise e Modelagem de Séries Temporais

Autor: Aeverton Santos de Oliveira
Caio Victor Lopes Serra
Carlos Henrique Santos de Carvalho
Jonatas de Jesus Souza
Maciel Lopes Francisco
Fernando Gustavo Barbosa Santos

Agenda

O objetivo desta apresentação é apresentar as decisões técnicas e o desenvolvimento do projeto MecâniQA, com foco na preparação dos dados temporais, decomposição da série temporal e construção do Pipeline de Machine Learning.

1. Contexto:

Objetivo do projeto e preparação dos dados da MecâniQA

2. Estrutura dos Dados:

Importação, tratamento e indexação temporal

3. Análise da Série Temporal:

Decomposição em tendência, sazonalidade e ruído

4. Pipeline de Machine Learning:

Tratamento, padronização e modelo preditivo

5. Considerações Finais

Resultados e próximos passos do projeto

Contexto do Problema



- A MecâniQA possui dados históricos de operações que precisam ser estruturados e analisados para identificar padrões temporais.
- A organização adequada dos dados permite compreender o comportamento das trocas de óleo ao longo do tempo.
- Objetivo do MVP: preparar os dados, decompor a série temporal e estruturar um Pipeline de Machine Learning para futuras previsões.

- Foco do projeto

Estruturação e indexação dos dados temporais

Identificação de tendência, sazonalidade e ruído

Tratamento e padronização dos dados

Construção do Pipeline preditivo

- Entregável: base de dados preparada e Pipeline de Machine Learning treinado para a MecâniQA.

MecâniQA

Estrutura dos Dados



- Dataset com **731 registros**
- Variáveis: **Data, Trocas_Oleo e Manutencao_Motor**
- Conversão de **Data** para **datetime**
- **Data** definida como índice temporal
- Importação realizada com **Pandas**

Análise da Série Temporal



- Aplicação da decomposição **aditiva** na série de trocas de óleo.
- Utilização de uma janela de 7 dias para identificar a tendência.
- Separação da série em tendência, sazonalidade e ruído.
- Geração de gráficos para visualizar o comportamento de cada componente.
- A análise permite compreender melhor os padrões presentes nos dados.

Pipeline de Machine Learning



- Organização das etapas de preparação e modelagem em um único Pipeline.
- Tratamento de valores ausentes antes do treinamento.
- Padronização das variáveis para colocá-las em uma escala adequada.
- Treinamento do modelo preditivo utilizando os dados preparados.
- Prevenção de Data Leakage, garantindo que as transformações sejam aprendidas apenas com os dados de treinamento.

Considerações finais



- Dados temporais estruturados e preparados para análise.
- Identificação das principais componentes da série temporal.
- Pipeline organizado para tratamento e treinamento do modelo.
- Base preparada para evoluir para previsões e análises mais avançadas.
- Próximo passo: avaliar o desempenho do modelo e aprimorar as previsões da MecâniQA.

Referências



- Pandas - documentação oficial: leitura e tratamento de arquivos CSV, DataFrame e datas.
- Statsmodels - documentação oficial: decomposição de séries temporais com `seasonal_decompose`, incluindo os modelos aditivo e multiplicativo.
- Scikit-Learn - documentação oficial: construção de Pipelines, transformação dos dados e prevenção de Data Leakage.